

5 轴刀具路径特征产生

简介

可在 **FeatureCAM** 中产生刀具路径特征，随后可通过这些特征访问由这些特征产生的刀具路径，更重要的是 **FeatureCAM** 提供了一些选项来编辑刀具路径，这样为加工复杂形状零件提供了更大的灵活性，在产生的刀具路径不理想，需要重新排序或反转方向时可快速进行修改。

定子叶片模型范例

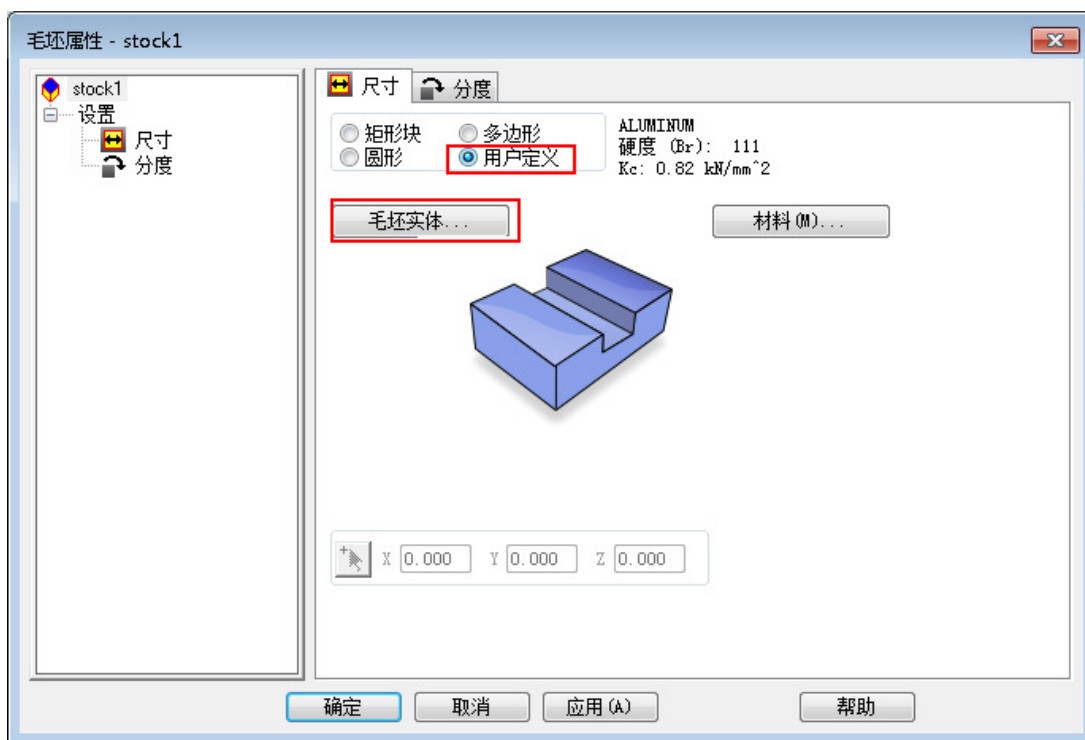
1 打开文件 **AeroPartModel.fm**。

2 选取 **等轴查看**

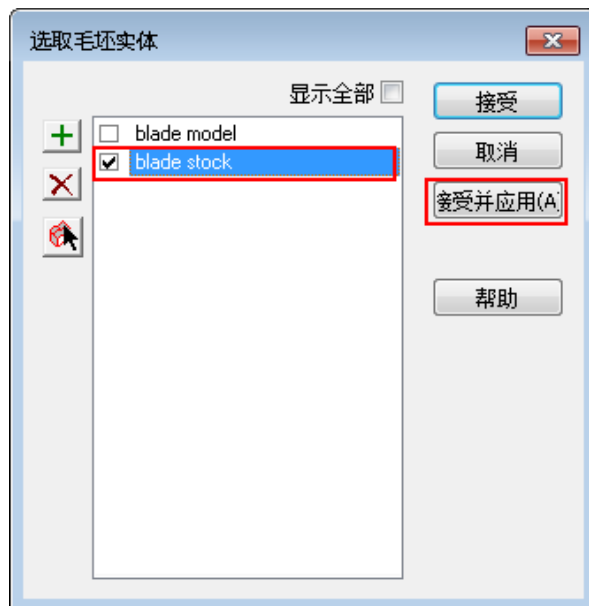
3 选取 **查看 - 显示 - 显示全部实体**。

文档中当前显示了两个实体，一个是 **blade_model**，它是零件的 **CAD** 模型；另一个是 **blade_stock**，它代表了加工前的毛坯条件，这里它是一个预加工过的铸件，还有一个绕模型叶片部分将作为投影曲面的圆形引导曲面。另外，还有一条跨过叶片的翼展方向的直线。这些都将用来帮助加工此零件。

4 打开 **stock1** 属性对话框，选取**用户定义**，然后点击**毛坯实体**。



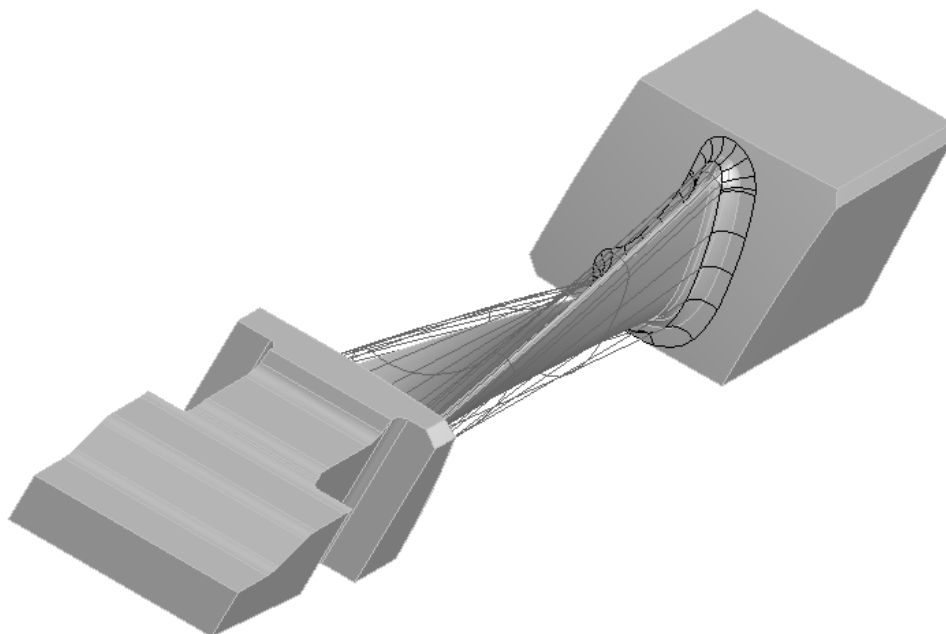
- 5 勾取对话框中的 **blade stock** 作为**毛坯实体**，然后点击**接受并应用**。最后点击**确定**。



- 6 在**零件查看**中选取实体 **blade stock**，右击，从弹出菜单选取**隐藏已选**，隐藏此实体。



于是即隐藏了输入到 **FeatureCAM** 中的实体 **blade stock**，显示出早期设置的 **stock solid** 的线框形状。

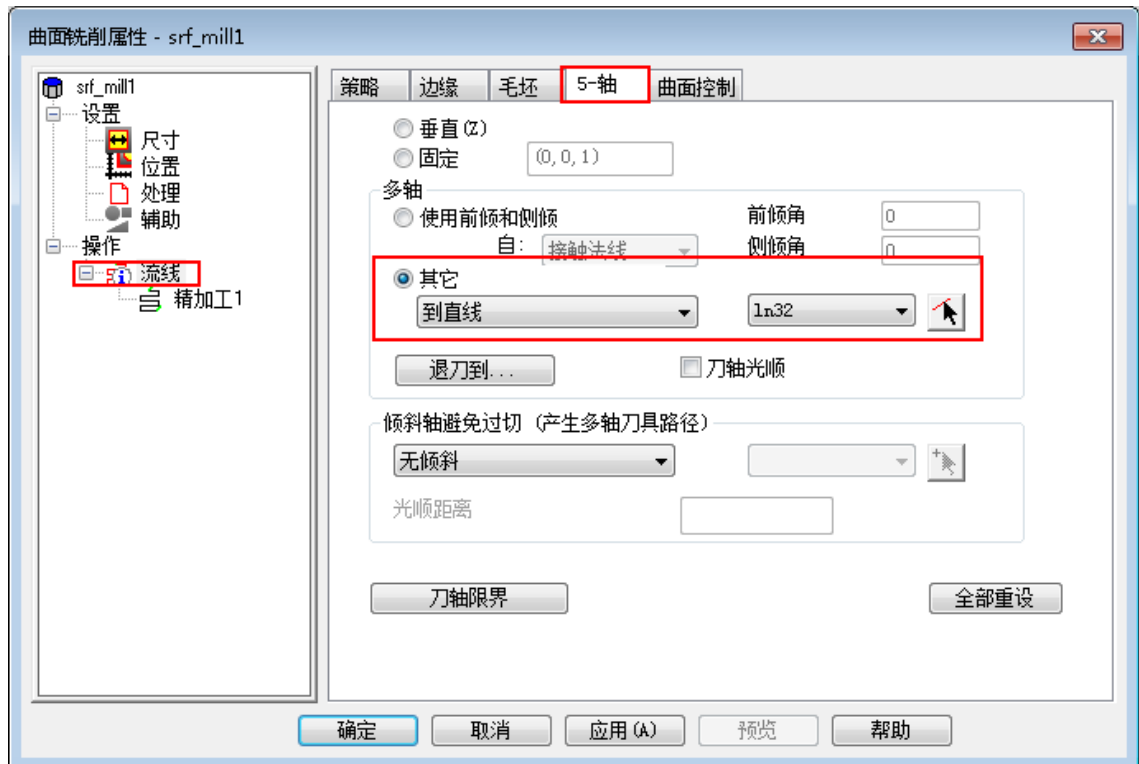


- 7 选取 **blade_model**，产生一新的**曲面铣削特征 (Ctrl+R)**



预先选取实体可自动选取模型特征中的全部曲面。

- 8 选取**单个流线精加工**操作，勾取**连续螺旋**选项，然后点击**完成**，打开**曲面铣削特征属性**对话框。
- 9 选取**流线**，进入**5 轴**标签，选取**其它**，然后选取**到直线**，从下拉菜单中选取**直线**。

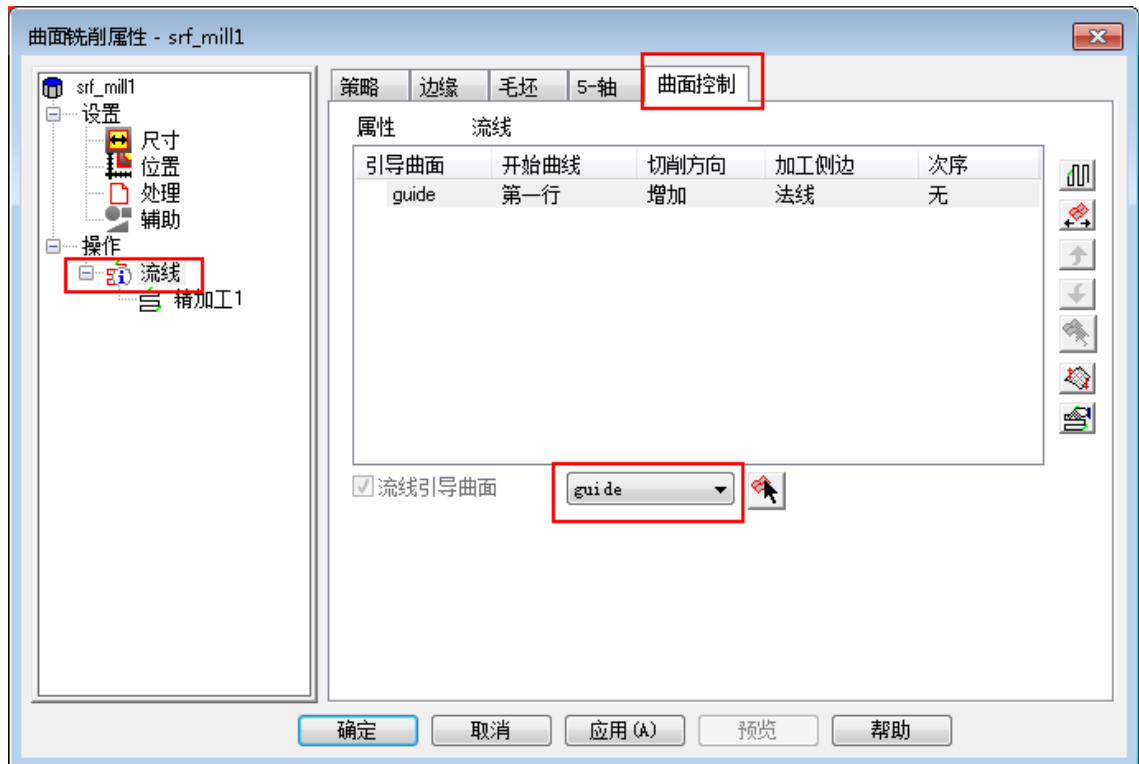


10 从主工具栏选取查看 - 显示 - 显示全部曲面。



于是有一个圆柱体曲面 **guide** 即立即显示在图形视窗，遮住了模型的叶片部分。

11 选取 **曲面控制** 标签，使用下拉菜单改变引导曲面为 **guide**。

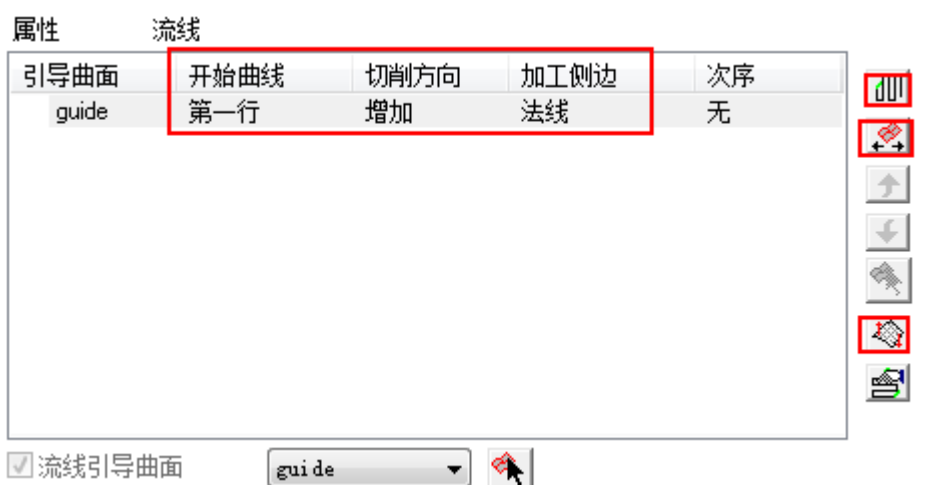


使用**流线引导曲面**时，将投影引导曲面的**等轴线**到特征曲面，可在复杂模型上产生光顺的刀具路径。

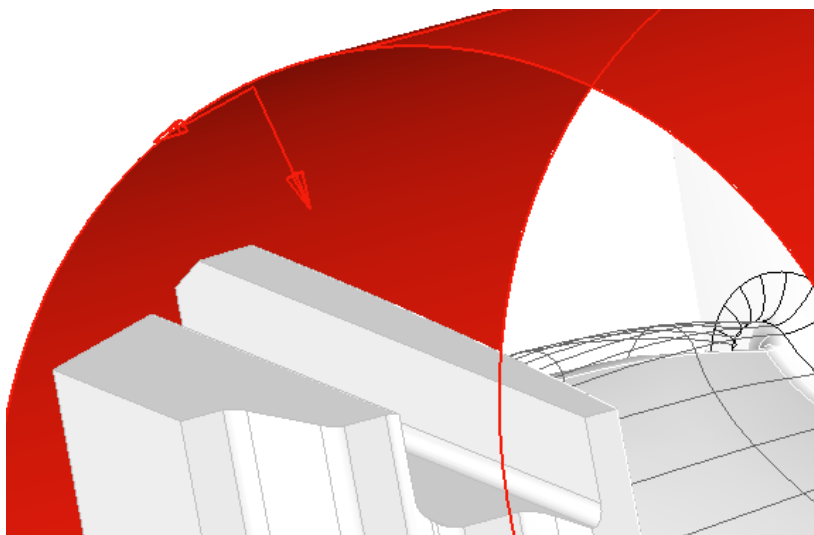
- 12 确认全部刀具路径的**开始曲线**、**切削方向**和**加工侧**均无误，都最适合于此模型的加工。



可在**曲面控制**标签中对这些参数进行查看和修改并在图形视窗中直观看其改变。

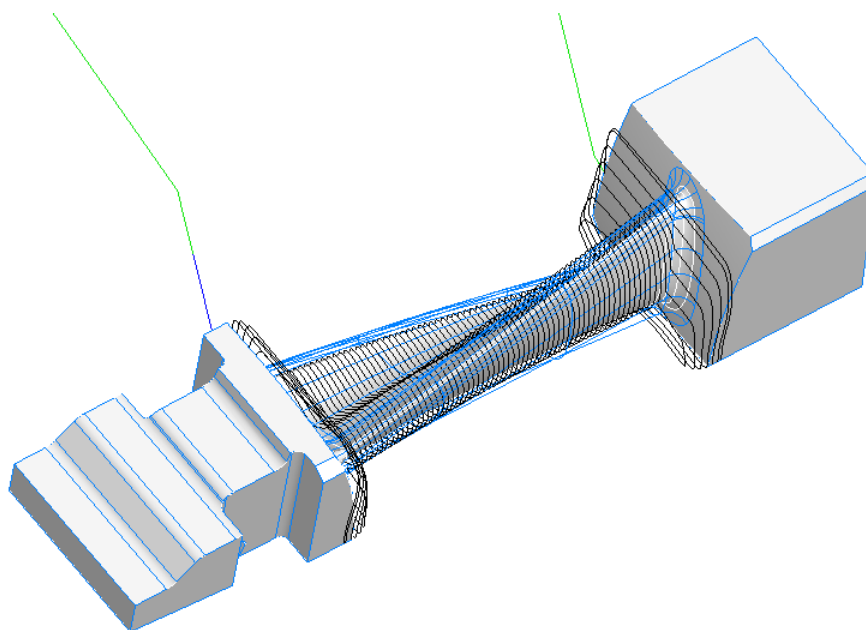


- **开始曲线**决定了刀具路径的开始位置。
- **切削方向**决定了切削方向是弦方向还是翼展方向。
- **加工侧**决定了加工曲面的哪一侧。



使用**流线投影引导曲面**时要注意加工侧箭头必须**指向**要加工的曲面。

- 13 在**特征属性**对话框中选取**精加工 1**，然后进入**铣削**标签。
- 14 改变行距为 **1.5mm**
- 15 点击**设置**，**应用**和**确定**。
- 16 从**查看 - 隐藏 - 隐藏全部曲面**隐藏引导曲面。
- 17 运行**中心线仿真**。



通过仿真可见，刀具路径在零件外围叶片曲面和模型的其它部分相交位置出现重叠。比较 **blade_stock** 和 **blade_model** 可见，仅有剩余叶片曲面材料需精加工。



这里我们仅希望刀具路径加工叶片曲面而不加工边缘的重叠部分。因此，我们需要编辑此刀具路径，删除那些不需要的刀具路径线或点。

在 **FeatureCAM** 中不能直接在**曲面铣削特征**属性中编辑刀具路径，需要首先产生一个铣削策略的**刀具路径特征**。**刀具路径特征**比特征属性的控制少，但很适合于精调刀具路径。

产生刀具路径特征

18 退出仿真。

19 打开**结果**视窗，选取**操作清单**标签。

20 右击**操作清单**中的操作 **srf_mill1**，从弹出菜单选取**产生刀具路径特征**。



于是在**零件查看**的**Setup1**下产生一名词为**刀具路径1**的刀具路径。

21 不勾取 **srf_mill1**，勾取**刀具路径 1**

22 运行**中心线仿真**。



可见两个特征产生出相同的刀具路径。

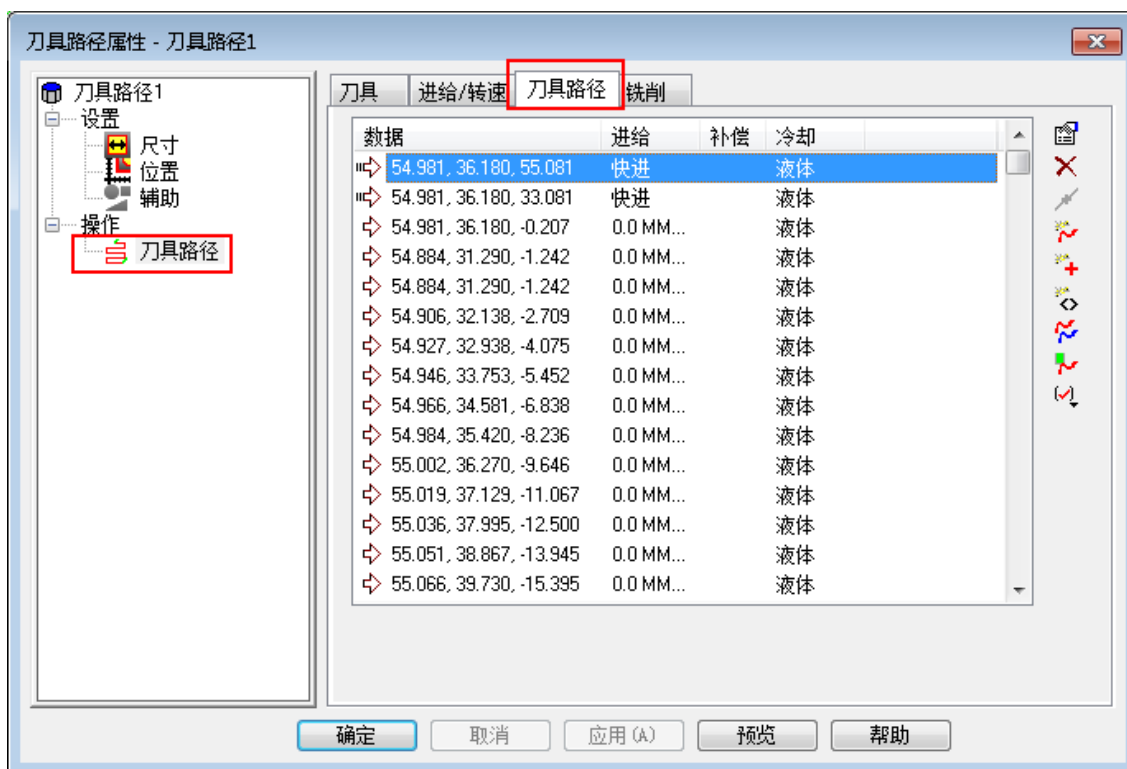
23 退出仿真。

编辑刀具路径特征

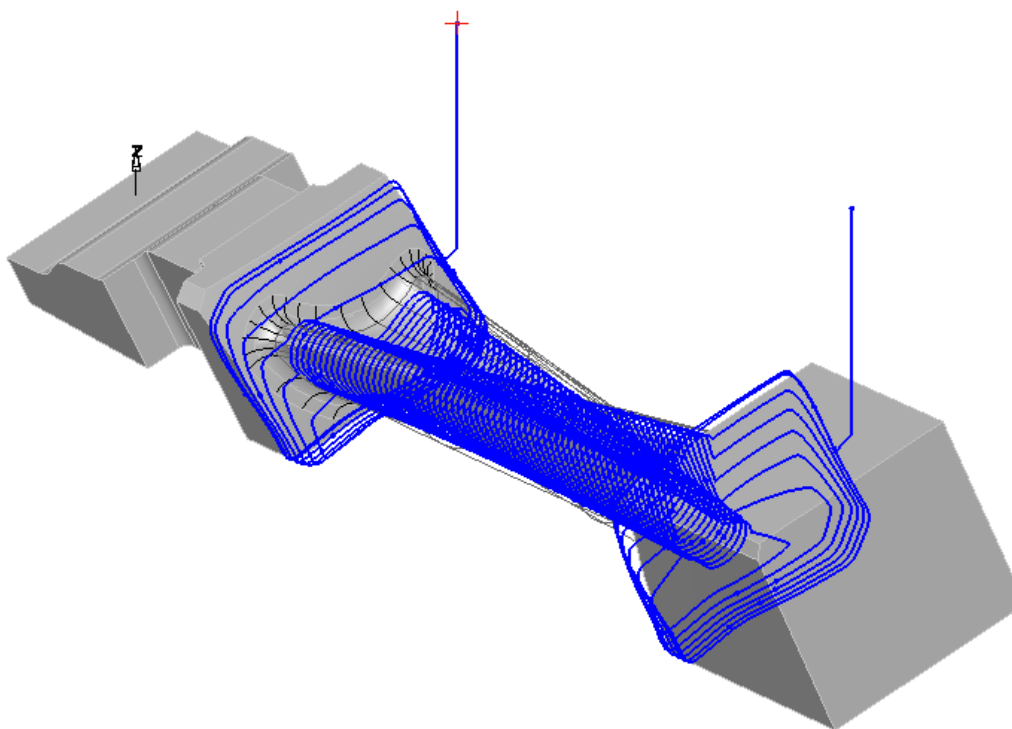
24 打开**刀具路径 1**的**特征属性**对话视窗，在**特征树**中选取**刀具路径**，然后选取**刀具路径**标签。



在这个特征中可查看并编辑此特征中的刀具路径的每一行，尽管这里对策略的控制少了，但却可编辑和调整产生后的特征。



在**刀具路径**标签中可控制刀具路径的每行或每个点，可增加或删除刀具路径段。事实上，这样可更好地控制由**FeatureCAM**自动产生的刀具路径。进入此标签后，全部刀具路径均显示在下图所示图形视窗中。

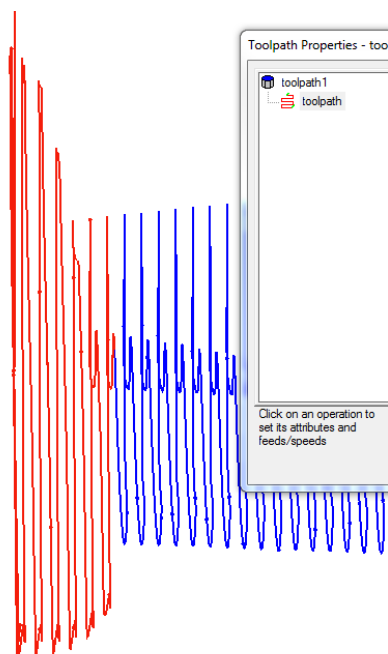


从上图可见，刀具路径和前面一样，在从叶片到毛坯末端部分存在重叠。现在我们就可轻松地删除那些不需要的刀具路径。

还可看到，在**刀具路径**标签中显示单独刀具路径行时，刀具路径常常会临时离开零件，这是因为编辑刀具路径时，屏幕上显示的刀具路径是相对于**毛坯轴**，而不是相对于**设置轴**。实际的 **NC 代码** 和**仿真**仍然会产生在正确位置。

25 选取合适的查看并**放大**两端，放大查看不需要的额外刀具路径。

26 **方框选取**不需要的刀具路径段。如下图所示，选取后的部分会突出显示为**红色**。点击**删除** ，即可删除这些刀具路径段。



选取并删除不需要的刀具路径段后，有 **3** 个选项可用来连接刀具路径段：

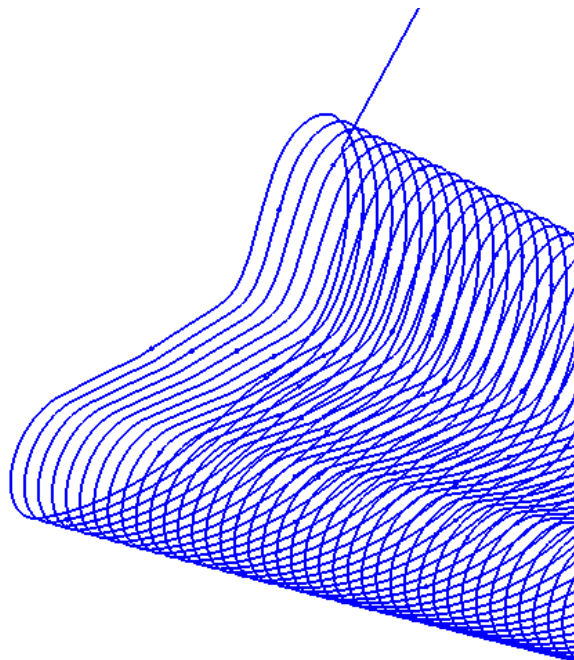
- **两段间直接移动**
- **撤回到快进平面，然后快速移动到下一段**
- **撤回到指定的 Z 高度值，然后快速移动到下一段**



- 27** 选取 **撤回到指定的 Z 高度值，然后快速移动到下一段**，输入 **Z 值 50mm**，点击**接受**，点击**确定**，关闭此刀具路径特征属性对话视窗。



这里值得注意的是对刀具路径特征进行的任何编辑，包括移动刀具路径都可使用**标准**工具栏中的**撤销**按钮取消。



- 28 练习一下 **删除** 叶片上的剩余的 **多出的刀具路径**，仅留下叶片上部分刀具路径。
- 29 运行 **中心线仿真**。

